附件

辽宁抚顺矿业集团有限责任公司东露天矿“10·26”一般机电事故调查报告

事故调查组

2024 年 1 月 5 日

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位及相关单位概况.....2

（二）事故发生单位安全管理情况.....3

（三）事故发生经过.....4

（四）事故现场情况.....4

（五）事故电机车基本情况.....6

（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....6

（七）事故类别、等级和性质.....7

二、事故应急处置及评估情况.....7

（一）事故信息接报及响应情况.....7

（二）事故现场应急处置情况.....7

（三）医疗救治和善后情况.....7

（四）事故应急处置评估.....8

三、事故原因分析.....8

（一）直接原因分析.....8

（二）事故相关检测检验和鉴定情况.....9

（三）其他可能因素排除.....9

（四）间接原因分析.....9

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....10

（一）不予追究责任人员.....10

（二）对事故有关责任人员的处理建议.....10

（三）对事故责任单位的处理建议.....15

（四）其他建议.....15

五、事故整改和防范措施.....15

2023年10月26日11时许，抚顺矿业集团有限责任公司东露天矿（以下简称东露天矿）坑下负5站W1线X1信号机西侧1200m处发生一起机电事故，造成1人死亡，直接经济损失122.7万元。

10月27日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全监察条例》和《辽宁省安全生产条例》等法律法规规定，国家矿山安全监察局辽宁局会同辽宁省发展和改革委员会、辽宁省地方煤矿安全监管局、抚顺市公安局、抚顺市总工会等有关单位，成立抚顺矿业集团有限责任公司东露天矿“10·26”一般事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。辽宁省监委驻辽宁省能源产业控股集团有限责任公司（以下简称省能源产业集团）监察专员办公室应邀派员参加事故调查。

事故调查初期，调查组通过现场勘查、调查询问，对作业环境、生产组织、安全培训、安全管理以及应急处置等相关证据进行了固定并要求对遇难者进行尸体解剖，进一步查明死因。11月4日，经家属同意，抚顺市公安局矿区分局委托抚顺公正司法鉴定所对高亚男死亡原因进行司法鉴定。12月5日，抚顺公正司法鉴定所出具了《抚顺公正司法鉴定所司法鉴定意见书》，鉴定意见：死者高亚男系因电击死亡。12月18日，事故调查组进一步开展事故调查，并聘请露天煤矿机电运输专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、模拟实验、调查询问和查阅相关资料，还原了事故发生过程，查明了事故发生原因、

人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，制定了事故整改和防范措施。

调查认定,该起事故是一起因工人违章处理电机车故障导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.上级公司概况

抚顺矿业集团有限责任公司(以下简称抚矿集团),2001年9月经辽宁省人民政府批准成立，是原抚顺矿务局改制而成的省属国有全资公司，隶属于省能源产业集团，在册职工1.45万人。抚矿集团现有生产矿井2处，核定生产能力380万吨/年,设置生产技术部、安全监察部等安全生产管理机构,负责全公司生产技术和安全生产监督管理工作。

2.东露天矿概况

（1）基本情况

东露天矿位于抚顺市东洲区，隶属于抚矿集团，省属国有重点煤矿。矿井2006年4月正式成立，设计生产能力90万吨/年，2023年7月核定生产能力提升至140万吨/年，采矿许可证、安全生产许可证、营业执照均在有效期内，矿长持有安全生产知识和管理能力考核合格证，为正常生产煤矿。

（2）开采条件

东露天矿井田东西长 6km，南北宽 1.9km，井田面积9.2km^2。矿井开采的本层煤是复合煤层,由 1—5 个分层组成,全区发育；煤层厚度 27—60m，平均厚度 41.7m，变化趋势是东、西段较厚,中段较薄,煤种为气煤;煤层为东西走向，

倾向北，倾角 25—30° 。井田内本层煤煤层-200m 水平以上已被过去的小矿井开采，-200m 水平以下被老虎台矿、原龙凤矿井工开采，现开采残留煤柱。

（3）开采工艺

东露天矿北帮采用铁路运输开拓方式，布置铁路移动坑线开拓。南帮采用汽车运输开拓。矿井形成了“单斗挖掘机—铁路运输”为主、“单斗挖掘机—自卸汽车运输”为辅的间断开采工艺。

3.机务段概况

机务段担负铁路运输任务，承担机车和车辆运用、行车管理职责。全段在册职工 785 人，其中电机车司机 379 人，司旗工 213 人，车站值班员 155 人，管理人员 21 人，其他辅助生产人员 17 人。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理机构设置和人员配备情况

东露天矿在册职工 2360 人，其中安全生产管理人员 33 人，特种作业人员 222 人。配备矿长、生产副矿长、安全副矿长、管理副矿长、机电副矿长、电铁运输副矿长、总工程师。设有安全监察部、生产技术部、机电内燃部、地质工程部等 12 个职能部门，采剥段、机务段、工务段、汽运段、电务段、防排水段 6 个生产车间。

2.安全规章制度及培训情况

东露天矿建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和操作规程。主要负责人和安全生产管理人员均进行了相应安全培训并经过考核合格，取得了安全生产知识和管理能力考核合格证；特种作业人员经考核合格，取得了特

种作业操作资格证书；从业人员经过安全生产教育培训，取得了相应安全培训合格证明。

（三）事故发生经过

2023 年 10 月 26 日白班，机务二队当班出勤 75 人。7 时，排长赵强组织召开班前会，安排布置当班工作任务并进行安全教育。其中，电机车司机高亚男、副司机金龙及司旗工白林涛一组，负责 1556 号电机车运输任务。7 时 10 分许，作业人员陆续入坑。7 时 30 分许，高亚男、金龙和白林涛到达负 15 站接班。7 时 40 分许，三人驾驶电机车到西露天矿排土坑 281 坑线翻车。10 时 25 分许，三人返回负 5 站 107 电铲处（W1 线 X1 信号机西侧 1200m）等待装车。因 107 电铲检修，高亚男便下车检查维护电机车。10 时 45 分许，高亚男回到驾驶室启动电机车，发现旁受电弓不能升起，随即离开驾驶室查找故障原因。10 时 55 分许，白林涛打信号通知高亚男动车，发现电机车未启动，随后使用对讲机喊“1556 动车”，电机车仍未启动。11 时许，白林涛到电机车处发现高亚男仰面躺在地上，处于昏迷状态。

（四）事故现场情况

根据现场勘查和调查询问，事故现场情况如下:

1556 号电机车呈东西走向，车头朝东、车尾朝西，牵引 KF-60G 型自翻车，107 电镐在电机车北侧。电机车走行台宽 185mm，距轨道枕木 1560mm。高亚男头部朝北偏西方向仰卧在地上，脚部距电机车约 1m，其头部右下方有呕吐物。

1556 号电机车北侧中台车高压负荷室门呈敞开状态，高压架线在电机车侧上方。高压负荷室内 2 号过流继电器有电击接触痕迹，高压负荷室内门里侧有 2 处放电痕迹，高压负荷室门闭锁开关外壳缺少 3 颗螺栓。



（a）触电点及放电点　　（b）闭锁开关接线盒

图 1　现场勘查图片

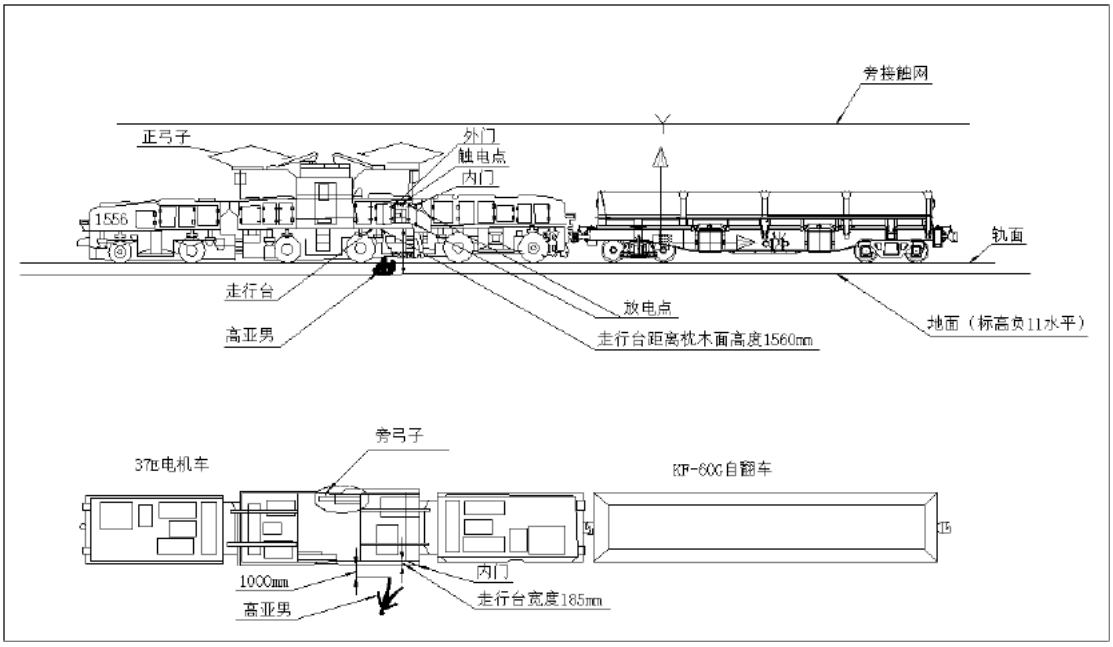


图 2　事故现场示意图

（五）事故电机车基本情况

1556 号电机车为捷克司克达工厂 1959 年生产的 37E 型捷式电力机车，电机车由前、中、后三个台车组成，工作电压直流 1500V，配置 6 台牵引电机。电机车由电气、气路和机械三大部分组成，情况如下:

电气部分由高压和低压控制两部分组成。高压部分由 2 台正受电弓、2 台旁受电弓，1 台避雷器组成；1 台高速度断路器控制主电路分断、闭合，6 台过流继电器保护牵引电机，3 台组合接触器和 6 组启动电阻控制电机车启动调速，6 台牵引电机将电能转换为动能。低压控制部分配备 48V 蓄电池组，低压电源开关控制低压电路分断、闭合。6 台过流继电器和 4 个控制开关控制高速度断路器电路分断、闭合。升弓线圈、12 个门闭锁开关和中间继电器控制受电弓电路分断、闭合。

气路部分由 3 台压缩机提供气源，储存到总风缸至 0.8Mpa。正受电弓的升降由 1 条进气气路和折角塞门控制；旁受电弓的升降由 1 条进气气路和 1 条排气气路组成，气路闭合由折角塞门控制。

机械部分由车体、台车架、弹簧装置、轮对和轴箱、齿轮传动装置、制动传动装置构成。其中，车体内配置电阻室、机械室、高压室和驾驶室。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）和有关规定统计，事故直接经济损失 122.7 万元。

（七）事故类别、等级和性质

经调查分析认定，该起事故为机电事故，是一起一般生产安全责任事故。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

10 月 26 日 11 时 02 分，机务二队排长赵强接到电机车副司机金龙报告事故。11 时 06 分，赵强向机务二队队长吴斌报告事故；吴斌立即当面向机务段段长张林报告事故，并联系 120 救护车。11 时 13 分，张林分别向电铁运输副矿长郭斌、安全副矿长刘广新、矿长刘玉江报告事故。有关矿领导接到事故报告后，立即赶往事故现场指导应急救援工作。

11 时 40 分，东露天矿分别向抚矿集团、辽宁省地方煤矿安全监管局和国家矿山安全监察局辽宁局报告事故。

（二）事故现场应急处置情况

金龙听到白林涛呼喊高亚男后，立即下车查看情况并与白林涛一起对高亚男进行人工呼吸和心肺复苏，107 电铲司机祁军、副司机全天翔也立即赶往现场参与救援。11 时 35 分许，救援人员驾驶 1556 号电机车将高亚男运至负 5 站折返点。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，东露天矿立即组织医疗救治工作，高亚男被运至负 5 站折返点后，120 急救人员立即对其进行抢救。10 月 26 日 12 时 35 分，高亚男抢救无效死亡。东露天矿成立了善后工作组，对遇难者家属进行疏导安抚及善后处置各项工作。

（四）事故应急处置评估

国家矿山安全监察局辽宁局、辽宁省地方煤矿安全监管局及相关部门接到事故报告后，立即赶往事故单位指导应急救援和善后处置工作；事故发生后，东露天矿按照规定上报事故信息，并立即启动应急预案，现场应急救援处置及时稳妥，遇难矿工的善后事宜得到了妥善处置，矿区社会生产生活秩序稳定。

三、事故原因分析

事故直接原因是：电机车正司机高亚男在电机车安全保护装置失效情况下违章处理故障，因操作不当其头部触碰到高压负荷室内带电的过流继电器，导致发生触电事故。

（一）直接原因分析

1.电机车正司机高亚男为非电气作业人员，发现电机车旁受电弓升起功能故障后，未按规定汇报当班排长，擅自打开 1556 号电机车高压负荷室门查找故障原因。

2.查找高压负荷室门闭锁开关故障原因前，未检查确认驾驶室门闭锁开关是否正常，未按操作规程切断高速断路器开关、关闭旁受电弓折角塞门、断开旁受电弓开关。

3.1556 号电机车走行台空间狭窄，高亚男操作不当误闭合高压负荷室门闭锁开关，致使旁受电弓升起接触高压架线、高压负荷室内过流继电器带电，其头部不慎触碰到过流继电器而发生触电事故。

4.经 3 次现场模拟实验，只有关闭电机车驾驶室门和高压负荷室门、打开旁受电弓折角塞门，闭合旁受电弓开关、并按下驾驶室操作台复位按钮，旁受电弓才能正常升起；不

闭合高速度断路器，高压负荷室内电流继电器不带电。

（二）事故相关检测检验和鉴定情况

抚顺公正司法鉴定所出具的《抚顺公正司法鉴定所司法鉴定意见书》（抚顺公正司法鉴定所〔2023〕病鉴字第 288 号）鉴定意见：死者高亚男系因电击死亡。

（三）其他可能因素排除

事故发生后，抚顺市公安局刑侦支队法医、抚顺市公安局刑警大队侦技人员立即赶赴现场，两名法医对死者高亚男进行了尸表检。经过现场走访调查、现场勘查及法医尸表检验结果，确定高亚男死亡案件不是命案，排除他杀。

（四）间接原因分析

1.电机车维护检修标准低。1556 号电机车日常维护检修工作不到位，作业人员采取包裹胶带方式增加高压负荷室门闭锁开关行程，未能及时排查出高压负荷室门闭锁开关故障的真实原因，并采取有效措施进行整改。

2.安全风险辨识管控不力。对电机车司机走行台作业安全风险重视不够，未组织开展专项安全风险辨识评估工作。安全生产管理人员对电机车司机落实电机车维护检修、故障处理安全风险管控措施情况监督、检查不到位，未及时发现消除生产安全事故隐患。

3.安全技术管理工作不到位。矿井编制的《安全作业规程》和《安全操作规程》缺乏针对性和可操作性，电机车正、副司机安全作业规程和安全操作规程中，未明确电机车维护检修和故障处理的职责分工、操作流程和安全监护措施。

4.安全生产教育培训不到位。班前会安全教育培训时间短、质量低，作业人员安全防范意识和风险辨识能力不强，延续传统方式方法维护检修、处理故障，在无人安全监护情况下违章处理电机车高压负荷室门闭锁开关故障。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

1.高亚男，男，群众，东露天矿机务段机务二队电机车正司机。安全防范意识和风险辨识能力不强，发现1556号电机车旁受电弓升起功能故障后，未按规定汇报当班排长；在处理电机车高压负荷室门闭锁开关故障时，未按规定切断高速度断路器，操作不当导致发生触电事故。对事故发生负有直接责任。因在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

2.金龙，男，群众，东露天矿机务段机务二队电机车副司机。安全意识淡薄，互保意识不强，对正司机处理电机车高压负荷室门闭锁开关故障安全监护不到位。对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[1]之规定，建议由东露天矿给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

3.赵强，男，中共党员，东露天矿机务段机务二队排长，事故当班负责坑下跟班。班前会安全教育培训时间不足、质量不高、针对性不强，未对处理电机车故障安全监护工作进行强调和提示、提醒。对事故发生负有重要责任。依据《中

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由东露天矿给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

4.吴斌，男，中共党员，于2019年4月任东露天矿机务段机务二队队长，全队安全生产第一责任人。未正确履行职责，组织本单位安全生产教育培训工作不力，对电机车故障处理工作督促不到位，未及时排查出并整改1556号电机车高压负荷室门闭锁开关不完好的安全隐患。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由东露天矿给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

5.李波，男，中共党员，于2023年10月任东露天矿机务段机电副段长，负责机务段机电设备安全管理工作，安全包保机务二队。未正确履行职责，对电机车司机走行台作业安全风险重视不够，落实电机车日常维护检修工作职责不力，未及时排查出并整改1556号电机车高压负荷室门闭锁开关不完好的安全隐患。对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第（二）项[2]之规定，建议给予政务记大过处分；依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项[3]之规定，建议处罚款人民币叁仟元整（¥3,000.00）。

6.梁晓晖，男，中共党员，于2018年12月任东露天矿机务段党总支书记，全段安全思想教育第一责任人。按照“党政同责、一岗双责”原则，与段长共同承担安全生产领导责

[2] 《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第（二）项：有下列行为之一，造成不良后果或者影响的，予以警告、记过或者记大过处分；情节较重的，予以降级或者撤职；情节严重的，予以开除：（二）不履行或者不正确履行职责，玩忽职守，贻误工作的。

[3] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的。

任。未正确履行职责，落实本单位安全思想教育工作职责不力，职工安全意识淡薄，自保互保意识不强。对事故发生负有主要领导责任。依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十条第一款[4]之规定，建议给予撤销党内职务处分。

7.张林，男，中共党员，于2017年9月任东露天矿机务段段长，全段安全生产第一责任人。未正确履行职责，对机务二队安全生产教育培训和电机车日常维护检修工作检查、督促不力，未及时排查出并整改1556号电机车高压负荷室门闭锁开关不完好的安全隐患。对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第（二）项之规定，建议给予政务撤职处分；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]之规定，建议吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十的罚款。

8.王瑶，男，中共党员，于2023年9月任东露天矿机电内燃部部长，负责机电、内燃设备安全管理工作。未正确履行职责，没有及时发现纠正电机车正、副司机安全作业规程和安全操作规程中，缺少电机车维护检修和故障处理的职责分工、操作流程、安全监护措施等问题。对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第（二）项之规定，建议给予政务记过处分；依据《安

[4] 《中国共产党纪律处分条例》第一百三十条第一款：工作中不负责任或者疏于管理，贯彻执行、检查督促落实上级决策部署不力，给党、国家和人民利益以及公共财产造成较大损失的，对直接责任者和领导责任者，给予警告或者严重警告处分；造成重大损失的，给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分。
[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议处罚款人民币叁仟元整（¥3,000.00）。

9.王嵩，男，中共党员，于2023年6月任东露天矿安全监察部部长，负责现场安全监督、监察和管理工作。未正确履行职责，对电机车司机走行台作业安全风险重视不够，对电机车司机落实电机车维护检修、故障处理安全风险管控措施情况监督、检查不到位。对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第（二）项之规定，建议给予政务记过处分；依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议处罚款人民币叁仟元整（¥3,000.00）。

10.郭斌，男，中共党员，于2022年10月任东露天矿电铁运输副矿长，分管全矿电铁运输工作，包保机务段。未正确履行职责，对电机车司机走行台作业安全风险重视不够，组织实施分管职责范围内安全风险管控和隐患排查治理工作不力。对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第（二）项之规定，建议给予政务记大过处分；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议暂停其与安全生产有关的资格1个月，并处上年年收入百分之二十的罚款。

11.路严，男，中共党员，于2017年9月任东露天矿机电副矿长，分管全矿机电、内燃设备安全管理工作。未正确履行职责，对机务段落实电机车日常维护检修工作监督、检查不力。对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第（二）项之规定，

建议给予政务记过处分；依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议处罚款人民币壹万元整（¥10,000.00）。

12.刘广新，男，中共党员，于2022年9月任东露天矿安全副矿长，协助矿长负责全矿安全生产监督管理和安全生产教育培训工作。未正确履行职责，对电机车司机走行台作业安全风险重视不够，督促安全监察部履行安全生产监督、检查职责不力。对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第（二）项之规定，建议给予政务记过处分；依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项之规定，建议处罚款人民币壹万元整（¥10,000.00）。

13.赵连波，男，中共党员，于2019年1月任东露天矿党委书记，负责全矿安全思想教育工作。按照“党政同责、一岗双责”原则，与矿长共同为安全生产第一责任人。未正确履行职责，对职工安全思想教育工作安排、指导不力。对事故发生负有重要领导责任。依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十条第一款之规定，建议给予党内警告处分。

14.刘玉江，男，中共党员，于2023年7月任东露天矿矿长，全矿安全生产第一责任人。未正确履行职责，督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第（二）项之规定，建议给予政务警告处分；依据《中华人民共和国安全生产法》第

九十五条第（一）项[6]之规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。

（三）对事故责任单位的处理建议

东露天矿安全管理不到位，发生一起生产安全责任事故，造成1人死亡，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[7]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]、《煤矿安全监管监察行政处罚自由裁量基准》第二百三十条[9]之规定，建议处罚款人民币柒拾万元整（¥700,000.00）。

（四）其他建议

建议东露天矿向抚矿集团作出书面深刻检查。

五、事故整改和防范措施

（一）强化安全管理工作，健全维护检修管理机制。东露天矿要深刻吸取本次事故教训，树牢“人民至上、生命至上”理念，坚守安全生产红线意识和底线思维，警惕安全长周期下的麻痹思想和侥幸心理，彻底整改安全生产工作中的低标准、老毛病、坏习惯。要举一反三，加强机电、内燃设备日常维护检修工作，建立健全设备故障及维护检修反馈工

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[9] 《煤矿安全监管监察行政处罚自由裁量基准》第二百三十条：煤矿对一般事故负有责任的事故罚款。4.裁量阶次、适用条件和具体标准：（1）第一阶次“适用条件：事故发生单位对造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤（包括急性工业中毒），或者300万元以上600万元以下直接经济损失的一般事故负有责任的。具体标准：对事故发生单位处30万元以上70万元以下的罚款。”

作机制，落实安全生产责任，全面提升维护检修工作标准和质量，严防各类设施设备带“病”运行。

（二）强化风险辨识评估，完善安全生产规程制度。东露天矿要加强安全风险辨识评估工作，根据事故暴露出的问题，组织开展一次高风险作业安全风险专项辨识评估工作，并制定针对性的管控措施。要对《安全作业规程》《安全操作规程》和安全生产管理制度进行再梳理、再细化、再完善，明确电机车维护检修、故障处理时正副司机的职责分工、操作流程和安全监护措施，查缺补漏、补齐短板，确保规程措施切合实际、规章制度行之有效。

（三）强化现场监督检查，提升安全管控能力水平。东露天矿要加强坑下带班跟班工作，充分发挥安全生产管理人员的监督作用，强化对规程措施现场兑现落实情况的监督、检查力度，进一步提升现场安全管控能力。要积极推进落实“无监控不作业”管理措施，在电机车驾驶室装设视频监控系统，并组织开展一次安全生产“反三违”集中整治行动，严厉查处各类“三违”行为，坚决杜绝安全风险漏管失控引发事故。

（四）强化安全教育培训，提高从业人员安全素质。东露天矿要加强安全生产教育培训工作，保证班前会安全生产教育培训的时间和质量，教育培训内容要突出针对性和实效性，把岗位安全风险辨识作为班前会的重要内容，电气设备维护检修人员须经专门培训并持证上岗，要注重教育引导职工上标准岗、干标准活，切实提升全员岗位操作技能、安全风险防范能力和自保互保意识，确保安全生产。